

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 O	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 X	46 O
7 O	27 O	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 X	49 X
10 X	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 O	32 O	52 X
13 X	33 X	53 X
14 X	34 O	54 O
15 O	35 X	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 X	39 O	59 O
20 X	40 X	60 X

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~2회 (1-1 ~ 1-3)

1	O	중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다. 해설 · 전자 1개의 질량은 양성자의 약 $1/1836$ 이므로 전자 2개는 상대 질량 약 0.0011이다. 핵의 상대 질량 약 4에 대해 0.03 % 정도라 0.1 %보다 작다.
2	O	Na 와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. 해설 · Na^+ 는 Na 에서 전자 1개만 빠진 입자라 질량 차이는 무시할 만하다. 그러나 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수가 다른 두 입자는 성질이 크게 다르다.
3	O	중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다. 해설 · 중성 원자는 전체 전하가 0이어야 하므로 전자 수가 양성자 수, 곧 원자 번호 Z 와 같다.
4	X	${}^{14}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{N}$ 은 질량수가 같으므로 중성자 수도 같다. 옳은 문장 · ${}^{14}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{N}$ 은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다. 해설 · 중성자 수는 ${}^{14}\text{C}$ 가 $14 - 6 = 8$, ${}^{14}\text{N}$ 이 $14 - 7 = 7$ 이다. 질량수가 같아도 원자 번호가 다르면 중성자 수가 다르다.
5	O	${}^{208}\text{Pb}$ (원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다. 해설 · 중성자 수는 $208 - 82 = 126$ 이므로 양성자보다 $126 - 82 = 44$ 개 많다. 무거운 원자일수록 중성자가 양성자보다 많아진다.
6	X	양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 서로 다른 원소이다. 옳은 문장 · 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다. 해설 · 원소의 종류는 양성자 수가 정한다. 양성자 수가 8로 같으므로 세 원자는 모두 산소이고, 중성자 수만 다른 동위원소 ${}^{16}\text{O}$, ${}^{17}\text{O}$, ${}^{18}\text{O}$ 이다.
7	O	${}^{12}\text{C}$ 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다. 해설 · ${}^{12}\text{C}$ 1 mol은 정확히 12 g이고 원자 6.02×10^{23} 개이다. $12 \div (6.02 \times 10^{23}) \approx 2.0 \times 10^{-23}$ g이다.
8	O	공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다. 해설 · 공기는 질소·산소 등이 고르게 섞인 혼합물이고, 설탕물도 어느 부분을 떠도 조성이 같다. 둘 다 균일 혼합물이다.
9	O	O_2 와 O_3 는 서로 동소체이고, ${}^{16}\text{O}$ 와 ${}^{18}\text{O}$ 는 서로 동위원소이다. 해설 · O_2 와 O_3 는 원자 배열이 다른 홑원소 물질이라 동소체이다. ${}^{16}\text{O}$ 와 ${}^{18}\text{O}$ 는 양성자 수 8이 같고 중성자 수가 달라 동위원소이다.
10	X	실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ 이다. 옳은 문장 · 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다. 해설 · 몰 질량은 $6.0 \text{ g} \div 0.1 \text{ mol} = 60 \text{ g/mol}$ 이고 CH_2O 의 식량은 30이다. $60 \div 30 = 2$ 이므로 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.
11	O	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다. 해설 · $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 1개는 Al^{3+} 2개와 SO_4^{2-} 3개, 모두 5개의 이온으로 나뉜다. 따라서 이온은 $0.1 \times 5 = 0.5 \text{ mol}$ 이다.
12	O	같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다. 해설 · 같은 온도와 압력에서 기체의 밀도 비는 분자량 비와 같으므로 $32 : 16 = 2 : 1$ 이다.
13	X	0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다. 옳은 문장 · 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. 해설 · 몰수 = 몰 농도 $\times$ 부피(L) = $0.1 \times 0.2 = 0.02 \text{ mol}$ 이다. 0.5는 농도를 부피로 나눈 값이다.
14	X	질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_2 이다. 옳은 문장 · 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3 이다. 해설 · S : O = $40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = 1 : 3$ 이므로 실험식은 SO_3 이다. SO_2 라면 S와 O의 질량이 50 %씩이어야 한다.
15	O	반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다. 해설 · 반응에서 원자는 새로 생기거나 없어지지 않고 결합만 바뀐다. 그래서 원소마다 양변의 원자 수가 같도록 계수를 정한다.
16	X	C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다. 옳은 문장 · C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. 해설 · $\text{C}_2\text{H}_6 + 7/2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 에 2를 곱하면 $2\text{C}_2\text{H}_6 + 7\text{O}_2 \rightarrow 4\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ 이다. 계수 합은 $2 + 7 + 4 + 6 = 19$ 이며, 13은 분수 계수 $7/2$ 만 7로 고치고 나머지 계수에는 2를 곱하지 않은 값($1 + 7 + 2 + 3$)이다.
17	O	C_2H_4 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2 의 계수는 3이다. 해설 · $\text{C}_2\text{H}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다. 오른쪽 O 원자가 $2 \times 2 + 2 = 6$ 개이므로 O_2 는 3개이다.

18	X	$a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 20$이다. 옳은 문장 · $a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 30$이다. 해설 · Al: $a = c$, Cl: $b = 3c$, H: $b = 2d$이다. $c = 2$로 두면 $a = 2$, $b = 6$, $d = 30$이므로 $2\text{Al} + 6\text{HCl} \rightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$이다.
19	X	Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$이다. 옳은 문장 · Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$이다. 해설 · HCl과 ZnCl_2는 수용액에서 이온으로 존재하므로 이온으로 나누고 구경꾼 이온 Cl^-를 지운다. 그러면 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$가 남는다.
20	X	CaCO_3와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$이다. 옳은 문장 · CaCO_3와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$이다. 해설 · CaCO_3는 물에 잘 녹지 않는 고체라 이온으로 나누지 않고 화학식 그대로 쓴다. $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$는 잘 녹는 Na_2CO_3와 염산의 반응에 맞는 식이다.
21	O	$2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$에서 반응하는 CO와 O_2의 질량비는 7 : 4이다. 해설 · 몰비 2 : 1에 몰 질량을 곱하면 $2 \times 28 : 1 \times 32 = 56 : 32 = 7 : 4$이다. 계수비 2 : 1이 그대로 질량비가 되지는 않는다.
22	O	같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다. 해설 · 같은 온도·압력에서 기체의 부피는 몰수에 비례하므로 계수비 = 몰비 = 부피비이다. 액체나 고체 물질에는 이 관계를 쓰지 않는다.
23	O	CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다. 해설 · CH_4 8 g은 0.5 mol이고, $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$에서 CO_2도 0.5 mol이다. $0.5 \times 44 = 22$ g이다.
24	O	$2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2가 한계 반응물이다. 해설 · 몰수를 계수로 나누면 H_2는 $4/2 = 2$, O_2는 $3/1 = 3$이라 H_2가 먼저 바닥난다. O_2는 1 mol이 남는다.
25	O	N_2 28 g과 H_2 9 g을 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$로 반응시키면 NH_3는 최대 34 g 생긴다. 해설 · N_2 28 g은 1 mol, H_2 9 g은 4.5 mol이다. 몰수를 계수로 나누면 N_2 1, H_2 1.5라 N_2가 한계 반응물이고, NH_3는 $2 \text{ mol} \times 17 \text{ g/mol} = 34 \text{ g}$이 최대이다.
26	X	불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 33 %이다. 옳은 문장 · 불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다. 해설 · $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$에서 CO_2 6.6 ÷ 44 = 0.15 mol이므로 CaCO_3도 0.15 mol, 15 g이다. 순도는 $15 \div 20 \times 100 = 75 \%$이며, 33 %는 CO_2 질량을 시료 질량으로 나눈 값이다.
27	O	CH_4 3.2 g을 충분한 O_2로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2의 수득률은 75 %이다. 해설 · CH_4 $3.2 \div 16 = 0.2 \text{ mol}$에서 CO_2는 최대 0.2 mol, 곧 8.8 g이다. 수득률은 $6.6 \div 8.8 \times 100 = 75 \%$이다.
28	O	C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3이다. 해설 · C는 $8.8 \times 12/44 = 2.4 \text{ g}$(0.2 mol), H는 $5.4 \times 2/18 = 0.6 \text{ g}$(0.6 mol)이다. C : H = 0.2 : 0.6 = 1 : 3이므로 실험식은 CH_3이다.
29	X	부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 커진다. 옳은 문장 · 부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다. 해설 · 반응하면 기체 계수 합이 $1 + 3 = 4$에서 2로 줄어든다. 부피와 온도가 일정하면 압력은 기체 몰수에 비례하므로 전체 압력은 작아진다.
30	O	부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)}$로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다. 해설 · 같은 부피·온도에서 압력은 몰수에 비례하므로 압력을 몰수처럼 쓴다. H_2 2 atm이 O_2 1 atm과 반응해 $\text{H}_2\text{O(g)}$ 2 atm이 생기고 O_2 1 atm이 남아 전체는 3 atm이다.

31	O	방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다. 해설 · 안정성 띠 밖의 불안정한 핵은 α - β 입자나 γ 선을 내놓으며 안정한 쪽으로 간다. 원자핵 자체가 변한다는 점에서 화학 반응과 다르다.
32	O	α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다. 해설 · α 입자는 양성자 2개와 중성자 2개로 된 헬륨 원자핵이다. 이것이 빠져나가므로 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.
33	X	^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 224인 원자핵이 된다. 옳은 문장 · ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다. 해설 · α 붕괴에서는 질량수가 4 줄어 $226 - 4 = 222$ 가 되고, 원자 번호는 $88 - 2 = 86$ 인 ^{222}Rn 이 된다. 224는 원자 번호처럼 2만 뺀 값이다.
34	O	β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다. 해설 · β^- 붕괴는 핵 속 중성자가 양성자로 바뀌며 전자를 내보내는 것이다. 핵자 수는 그대로라 질량수는 변하지 않는다.
35	X	^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 증가한 ^{11}N 이 된다. 옳은 문장 · ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다. 해설 · β^+ 붕괴는 양성자가 중성자로 바뀌며 양전자를 내보내므로 원자 번호가 1 줄고 질량수는 그대로이다. $^{11}\text{C}(Z=6)$ 는 $^{11}\text{B}(Z=5)$ 가 된다.
36	O	γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다. 해설 · γ 붕괴는 들뜬 핵이 남은 에너지를 전자기파로만 내보내는 것이다. 빠져나가는 입자가 없으므로 질량수와 원자 번호가 그대로이다.
37	X	반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 24일 걸린다. 옳은 문장 · 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다. 해설 · X : Y = 1 : 3이면 남은 X는 처음의 $1/4 = (1/2)^2$ 이다. 반감기가 2번 지났으므로 $8 \times 2 = 16$ 일이며, 24일은 3을 반감기 횟수로 본 값이다.
38	O	반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다. 해설 · $150 \div 30 = 5$ 이므로 반감기가 5번 지난다. 남은 양은 $1.6 \times (1/2)^5 = 1.6 \div 32 = 0.05$ g이다.
39	O	방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다. 해설 · 방사성 붕괴는 원자 바깥 전자가 아니라 핵 내부에서 일어나므로 온도·압력이나 화합물을 이룬 상태의 영향을 받지 않는다.
40	X	^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 2번 일어난다. 옳은 문장 · ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다. 해설 · 질량수는 α 붕괴로만 줄므로 $(235 - 207) \div 4 = 7$ 번이다. α 7번이면 원자 번호가 $92 - 14 = 78$ 이 되고, 82까지 올리려면 β^- 붕괴가 4번 필요하다.
41	O	^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb (원자 번호 82)가 된다. 해설 · α 5번으로 질량수는 $226 - 20 = 206$, 원자 번호는 $88 - 10 = 78$ 이 된다. β^- 4번으로 원자 번호가 $78 + 4 = 82$ 가 되므로 ^{206}Pb 이다.
42	O	반감기가 일정한 ^{14}C 가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다. 해설 · ^{14}C 의 반감기는 5730년으로 일정하므로, 남은 비율에서 지난 반감기 횟수를 구해 연대를 추정한다.
43	X	$hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 가시광선 영역에 속한다. 옳은 문장 · $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다. 해설 · $\lambda = hc/E = 1240 \div 1.24 = 1000 \text{ nm}$ 이다. 가시광선(약 400~700 nm)보다 파장이 길므로 적외선이다.
44	O	$hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다. 해설 · 4.96 eV에 해당하는 파장은 $1240 \div 4.96 = 250 \text{ nm}$ 이다. 광자 에너지는 파장에 반비례하므로 250 nm 이하의 짧은 파장이어야 에너지가 충분하다.
45	O	톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다. 해설 · 음극선이 (+)극 쪽으로 휘는 것은 음전하를 띠기 때문이다. 전극 금속을 바꾸어도 같은 입자가 나와 모든 원자에 공통인 전자임을 알았다.
46	O	α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다. 해설 · 양전하가 원자 전체에 퍼져 있다면 α 입자가 크게 튕길 수 없다. 극히 일부가 뒤흔어 나온 결과에서 질량과 양전하가 작은 핵에 모여 있다는 모형이 나왔다.

47	O	보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 로 주어진다. 해설 · n 은 1, 2, 3 ... 인 자연수이다. 에너지가 음수인 것은 전자를 핵에서 무한히 떼어 놓은 상태를 0으로 잡았기 때문이다.
48	O	보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다. 해설 · $E_2 - E_1 = 13.6 \times 3/4 = 10.2 \text{ eV}$, $E_3 - E_2 = 13.6 \times 5/36 \approx 1.89 \text{ eV}$ 로 n 이 커질수록 간격이 줄어든다.
49	X	수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다. 옳은 문장 · 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. 해설 · 전자는 두 준위의 차이에 해당하는 에너지만 내놓으므로 특정 파장의 선만 나타난다. 이것이 에너지 준위가 불연속이라는 증거이다.
50	O	수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다. 해설 · 발머 계열은 $n \geq 3$ 에서 $n = 2$ 로 떨어지는 전이이다. $5 \rightarrow 2$ 전이는 파장 434 nm의 가시광선이다.
51	X	수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 1.5 eV이다. 옳은 문장 · 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다. 해설 · $\Delta E = 13.6 \times (1 - 1/9) = 13.6 \times 8/9 \approx 12.1 \text{ eV}$ 이다. 약 1.5 eV는 $n = 3$ 준위의 에너지 크기 13.6/9를 그대로 쓴 값이다.
52	X	수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 길다. 옳은 문장 · 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다. 해설 · ΔE 는 $5 \rightarrow 2$ 가 $13.6 \times (1/4 - 1/25) \approx 2.86 \text{ eV}$, $3 \rightarrow 2$ 가 $13.6 \times 5/36 \approx 1.89 \text{ eV}$ 이다. 에너지가 큰 $5 \rightarrow 2$ 빛의 파장이 더 짧다($434 \text{ nm} < 656 \text{ nm}$).
53	X	보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼도 정확히 설명한다. 옳은 문장 · 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼은 설명하지 못한다. 해설 · 보어 모형은 전자가 하나뿐인 수소 원자의 스펙트럼만 맞춘다. 전자가 둘 이상이면 전자 사이 반발이 끼어들어 선 스펙트럼을 설명하지 못한다.
54	O	오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다. 해설 · 전자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없으므로, 현대 모형은 궤도 대신 전자가 발견될 확률의 분포로 전자를 나타낸다.
55	O	$(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$ 는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다. 해설 · $n = 4$ 이면 l 은 0~3이 가능하고, $l = 2$ 이면 m_l 은 -2~+2가 가능하다. 따라서 $(4, 2, -2)$ 는 4d 오비탈 가운데 하나이다.
56	X	d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 2$ 인 껍질부터 나타난다. 옳은 문장 · d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 3$ 인 껍질부터 나타난다. 해설 · l 은 0부터 $n - 1$ 까지이므로 $l = 2$ 가 되려면 $n \geq 3$ 이어야 한다. 그래서 2d는 없고 d 오비탈은 3d부터 나타난다.
57	O	전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다. 해설 · 전체 마디 수 $n - 1 = 3$ 이므로 $n = 4$ 이다. 방사상 마디 $n - l - 1 = 1$ 에서 $l = 2$ 이므로 4d 오비탈이다.
58	O	$n = 3$ 인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다. 해설 · $n = 3$ 껍질에는 3s 1개, 3p 3개, 3d 5개로 $n^2 = 9$ 개의 오비탈이 있다. 오비탈마다 전자가 최대 2개씩이라 $2n^2 = 18$ 개이다.
59	O	수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다. 해설 · 전자가 하나뿐인 수소 원자에는 전자 사이 반발이 없어 n 만 같으면 오비탈의 에너지가 같다. 다전자 원자에서는 $3s < 3p < 3d$ 이다.
60	X	3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다. 옳은 문장 · 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. 해설 · 봉우리 수는 $n - l$ 이므로 3s는 $3 - 0 = 3$ 개이다. 2개는 방사상 마디 수 $n - l - 1 = 2$ 와 헷갈린 값이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.
- 2 Na와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.
- 3 중성 원자에 들어 있는 전자의 수는 원자 번호와 같다.
- 4 ${}^{14}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{N}$ 은 질량수가 같지만 중성자 수는 다르다. [교정]
- 5 ${}^{208}\text{Pb}$ (원자 번호 82)의 원자핵에는 중성자가 양성자보다 44개 많다.
- 6 양성자가 8개이고 중성자가 각각 8개, 9개, 10개인 세 원자는 같은 원소의 동위원소이다. [교정]
- 7 ${}^{12}\text{C}$ 원자 1개의 질량은 12 g을 아보가드로 수로 나눈 약 2.0×10^{-23} g이다.

I -2

- 8 공기와 설탕물은 모두 성분이 고르게 섞인 균일 혼합물이다.
- 9 O_2 와 O_3 는 서로 동소체이고, ${}^{16}\text{O}$ 와 ${}^{18}\text{O}$ 는 서로 동위원소이다.
- 10 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다. [교정]
- 11 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.
- 12 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.
- 13 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. [교정]
- 14 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3 이다. [교정]

I -3

- 15 반응식의 계수를 맞추는 근거는 반응 전후에 원자의 종류와 수가 보존된다는 것이다.
- 16 C_2H_6 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 19이다. [교정]
- 17 C_2H_4 의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 쓰면 O_2 의 계수는 3이다.
- 18 $a\text{Al} + b\text{HCl} \rightarrow c\text{AlCl}_3 + d\text{H}_2$ 를 가장 간단한 정수비로 맞추면 $d = 3$ 이다. [교정]
- 19 Zn과 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{Zn} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{H}_2$ 이다. [교정]
- 20 CaCO_3 와 묽은 염산의 알짜 이온 반응식은 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ 이다. [교정]
- 21 $2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$ 에서 반응하는 CO와 O_2 의 질량비는 7 : 4이다.
- 22 같은 온도·압력의 기체 반응에서 계수비는 반응한 기체의 부피비와 같다.
- 23 CH_4 8 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다.
- 24 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 H_2 4 mol과 O_2 3 mol을 반응시키면 H_2 가 한계 반응물이다.
- 25 N_2 28 g과 H_2 9 g을 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 로 반응시키면 NH_3 는 최대 34 g 생긴다.
- 26 불순물이 반응하지 않는 CaCO_3 시료 20 g에 충분한 염산을 넣어 CO_2 6.6 g을 얻었다면 순도는 75 %이다. [교정]
- 27 CH_4 3.2 g을 충분한 O_2 로 태워 CO_2 6.6 g을 얻었다면 CO_2 의 수득률은 75 %이다.
- 28 C, H로만 된 물질을 완전 연소시켜 CO_2 8.8 g과 H_2O 5.4 g을 얻었다면 실험식은 CH_3 이다.
- 29 부피와 온도가 일정한 용기에서 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 반응이 일어나면 전체 압력은 작아진다. [교정]
- 30 부피·온도가 일정할 때 H_2 2 atm, O_2 2 atm이 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 로 완결되면 전체 압력은 3 atm이다.

II -1

- 31 방사성 붕괴는 불안정한 원자핵이 입자나 전자기파를 스스로 내놓는 현상이다.
- 32 α 붕괴가 일어나면 원자핵의 질량수는 4, 원자 번호는 2 줄어든다.
- 33 ${}^{226}\text{Ra}$ (원자 번호 88)가 α 붕괴를 한 번 하면 질량수가 222인 원자핵이 된다. [교정]

- 34 β^- 붕괴에서는 원자핵 속 중성자가 양성자로 바뀌어 원자 번호가 1 증가한다.
- 35 ^{11}C 가 β^+ 붕괴하면 원자 번호가 1 감소한 ^{11}B 가 된다. [교정]
- 36 γ 붕괴에서는 원자핵의 질량수와 원자 번호가 모두 변하지 않는다.
- 37 반감기 8일인 X가 안정한 Y로 붕괴할 때, X만 있던 시료의 원자 수 비 X : Y가 1 : 3이 되기까지 16일 걸린다. [교정]
- 38 반감기가 30년인 ^{137}Cs 1.6 g은 150년 뒤 0.05 g이 남는다.
- 39 방사성 동위원소의 반감기는 온도나 압력을 바꾸어도 달라지지 않는다.
- 40 ^{235}U (원자 번호 92)가 ^{207}Pb (원자 번호 82)로 될 때 α 붕괴는 7번, β^- 붕괴는 4번 일어난다. [교정]
- 41 ^{226}Ra (원자 번호 88)가 α 붕괴 5번, β^- 붕괴 4번을 거치면 ^{206}Pb (원자 번호 82)가 된다.
- 42 반감기가 일정한 ^{14}C 가 유물에 얼마나 남았는지 재면 유물의 연대를 추정할 수 있다.
- 43 $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 에너지가 1.24 eV인 광자는 적외선 영역에 속한다. [교정]
- 44 $hc = 1240 \text{ eV}\cdot\text{nm}$ 일 때 광자 하나로 4.96 eV인 결합을 끊으려면 파장 250 nm 이하의 빛이 필요하다.
- 45 톰슨은 음극선이 전기장에서 (+)극 쪽으로 휘는 것을 보고 음전하 입자의 흐름임을 알았다.
- 46 α 입자 산란 실험 결과로 톰슨의 푸딩 모형이 부정되고 원자핵 모형이 제안되었다.
- 47 보어 모형에서 수소 원자의 에너지 준위는 $E = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 로 주어진다.
- 48 보어 모형에서 수소 원자의 이웃한 에너지 준위 사이 간격은 n 이 커질수록 좁아진다.
- 49 수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 불연속적이기 때문이다. [교정]
- 50 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow n = 2$ 전이로 방출되는 빛은 발머 계열에 속한다.
- 51 수소 원자에서 $n = 3 \rightarrow n = 1$ 전이로 방출되는 에너지는 약 12.1 eV이다. [교정]
- 52 수소 원자에서 $n = 5 \rightarrow 2$ 전이의 빛은 $n = 3 \rightarrow 2$ 전이의 빛보다 파장이 짧다. [교정]
- 53 보어 모형은 전자가 둘 이상인 원자의 선 스펙트럼을 설명하지 못한다. [교정]
- 54 오비탈은 전자가 도는 정해진 궤도가 아니라 전자가 발견될 확률의 분포이다.
- 55 $(n, l, m_l) = (4, 2, -2)$ 는 실제로 존재할 수 있는 오비탈을 나타낸다.
- 56 d 오비탈은 $l = 2$ 이므로 $n = 3$ 인 껍질부터 나타난다. [교정]
- 57 전체 마디가 3개이고 방사상 마디가 1개인 수소 원자의 오비탈은 4d이다.
- 58 $n = 3$ 인 껍질에는 오비탈이 9개 있고 전자는 최대 18개 들어갈 수 있다.
- 59 수소 원자에서는 3s, 3p, 3d 오비탈의 에너지가 모두 같다.
- 60 3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 3개 나타난다. [교정]